

实验二

IP 和 TCP 数据分组 的捕获和解析

计算机学院
2026年6月

基本内容

■ 实验内容

◆ 捕获在网络中传输的数据包

➤ IP包、ICMP报文、TCP报文段、DHCP报文

◆ 对于捕获到的数据包进行分析，理解协议规定的通信过程和包头重要字段的功能

■ 实验组人数

◆ 1人独立完成

■ 实验设备环境

◆ 能够联网的计算机

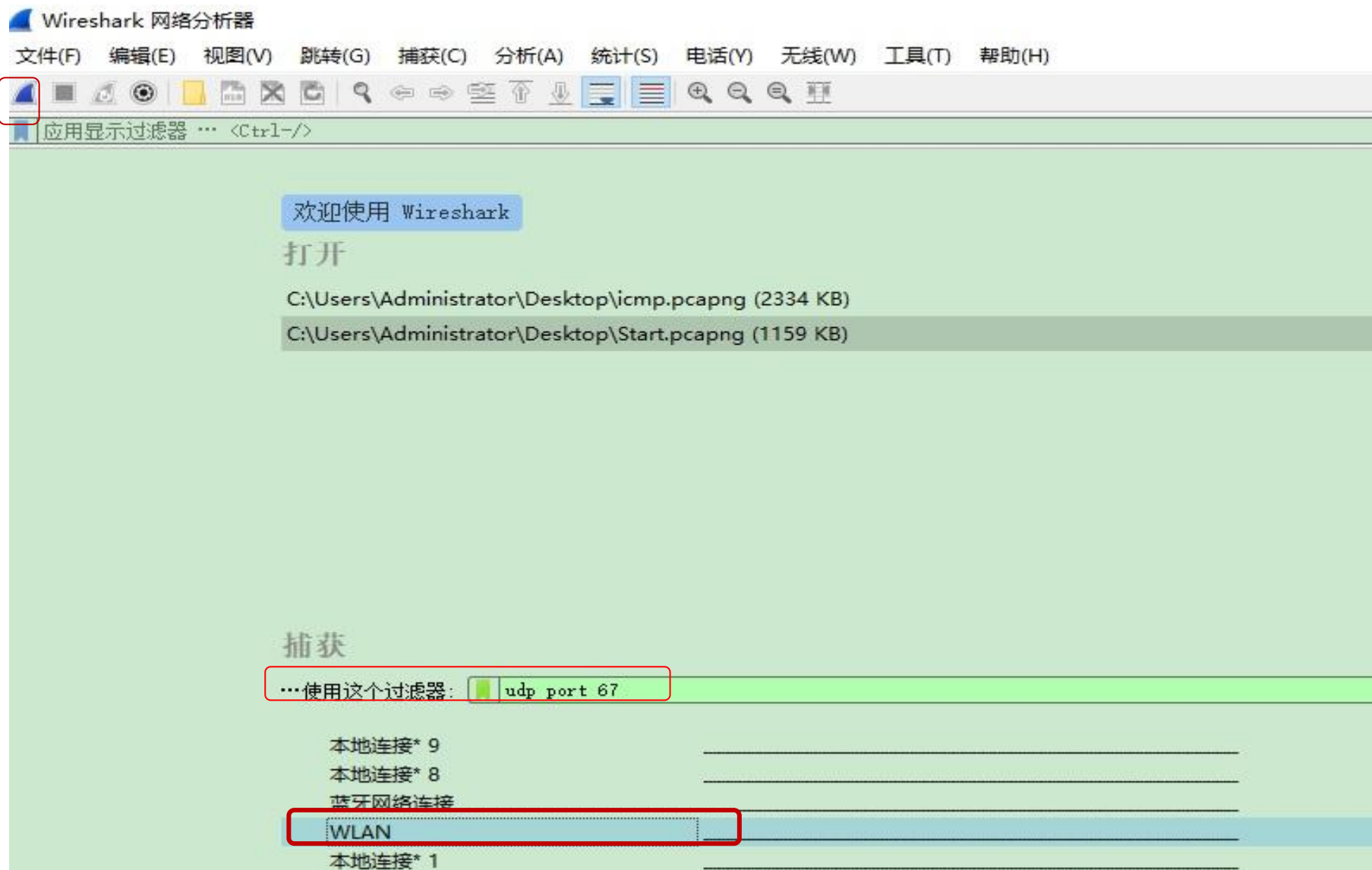
◆ Windows, Linux OS

◆ Wireshark软件

实验步骤

- 安装wireshark软件
 - ◆ <https://www.wireshark.org/#download>
- 设置捕获条件（捕获过滤器）
 - ◆ DHCP: udp port 67
 - ◆ ICMP: icmp
 - ◆ TCP: tcp port 80
- 或者设置显示条件（显示过滤器）
 - ◆ DHCP: dhcp
 - ◆ ICMP: icmp
 - ◆ TCP: tcp.port==80
- 捕获数据并存储
- 分析数据并撰写实验报告

捕获过滤器的设置示例



显示过滤器的设置示例

WLAN

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
56	19.069469	192.168.124.11	114.255.40.166	ICMP	642	Echo (ping) request i
66	19.128179	114.255.40.166	192.168.124.11	ICMP	642	Echo (ping) reply i
72	20.074776	192.168.124.11	114.255.40.166	ICMP	642	Echo (ping) request i
82	20.100438	114.255.40.166	192.168.124.11	ICMP	642	Echo (ping) reply i
89	21.079027	192.168.124.11	114.255.40.166	ICMP	642	Echo (ping) request i
99	21.114607	114.255.40.166	192.168.124.11	ICMP	642	Echo (ping) reply i
105	22.087345	192.168.124.11	114.255.40.166	ICMP	642	Echo (ping) request i

> Frame 56: 642 bytes on wire (5136 bits), 642 bytes captured (5136 bits) on interface \Device\NPF_{4EC9...}

> Ethernet II, Src: IntelCor_a7:ec:d4 (cc:2f:71:a7:ec:d4), Dst: NewH3CTe_6a:00:ef (14:51:7e:6a:00:ef)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.124.11, Dst: 114.255.40.166

Internet Control Message Protocol

- Type: 8 (Echo (ping) request)
- Code: 0

捕获到的DHCP报文示例

正在捕获 WLAN (udp port 67)

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

应用显示过滤器 ... <Ctrl-I>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.124.11	192.168.124.1	DHCP	342	DHCP Release - Trans
2	4.637358	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Trans
3	5.682976	192.168.124.1	192.168.124.11	DHCP	342	DHCP Offer - Trans
4	5.684996	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Trans
5	5.719865	192.168.124.1	192.168.124.11	DHCP	342	DHCP ACK - Trans

<

> Frame 1: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface \Device\NPF_{4EC9...}

> Ethernet II, Src: IntelCor_a7:ec:d4 (cc:2f:71:a7:ec:d4), Dst: NewH3CTe_6a:00:ef (14:51:7e:6a:00:ef)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.124.11, Dst: 192.168.124.1

> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67

Dynamic Host Configuration Protocol (Release)

- Message type: Boot Request (1)
- Hardware type: Ethernet (0x01)
- Hardware address length: 6
- Hops: 0
- Transaction ID: 0xe4039b65

实验报告要求

- 实验内容和实验环境描述
- 捕获方法和过程
- 协议数据分析
 - ◆ DHCP的通信过程
 - ◆ ICMP的报文格式及主要字段的功能
 - ◆ IP数据报分段的原理、关键字段的值
 - ◆ TCP建立连接和释放连接的过程、关键字段的值
- 实验总结和心得体会
 - ◆ 实验过程中遇到的问题和解决方法

报告提交要求

- 提交截止时间：2026 年6月26日
- 实验报告提交平台：北邮教学云平台ucloud.bupt.edu.cn
- 实验报告命名方式：计网实验2报告-班级（写3位班级号）-学号-姓名.pdf
- 实验报告内容：
 - 1) 标准实验报告封面（要求与实验1相同）
 - 2) 报告主体内容